Informe de Cambios v2 — ADS1198 Channel Power-Down

Proyecto: ESP32 + ADS1198 | **Fecha:** Marzo 2026
Archivos modificados: `ADS119X.h` · `main.ino`
Objetivo: Apagar correctamente los canales no utilizados (CH3–CH8) siguiendo la recomendación del datasheet para el proceso de power-down de canales.

> *Este informe complementa el **Informe v1** (secuencia de inicialización). Los cambios aquí descritos no solapan con los anteriores.*

Índice

1. ADS119X.h — Nuevos defines PD_NORMAL y PD_POWERDOWN
2. main.ino — Power-down de canales no usados (CH3–CH8)

C10 · `ADS119X.h` — Nuevos defines `PD_NORMAL` y `PD_POWERDOWN`

Descripción: La sección `CHnSET` del header solo tenía `ADS119X_CHnSET_PD_MASK`. Se añaden los dos valores posibles del bit PD de forma explícita, necesarios para usar `setChannelSettings()` con nombres descriptivos en lugar de valores literales.

```
  //-------- CHnSET
+ #define ADS119X_CHnSET_PD_NORMAL      0x00

+ #define ADS119X_CHnSET_PD_POWERDOWN   0x80

  #define ADS119X_CHnSET_PD_MASK        0x80
```

[+] Pros	[!] Contras
Elimina el uso de literales `0x00` / `0x80` en el código de usuario	Cambio puramente declarativo, sin impacto en runtime
Nombre explícito: `PD_POWERDOWN` es inequívoco frente a un `0x80` suelto	—

[+] Pros	[!] Contras
Consistente con el resto de defines del header (`GAIN_1`, `MUX_NORMAL`, etc.)	—

> *[DS]* ***Datasheet p. 45 — CHnSET, Bit 7 (PD):*** *"0 = Normal operation (default) / 1 = Channel power-down."*

C11 · `main.ino` — Power-down de canales no usados (CH3–CH8)

Descripción: El proyecto solo usa los canales 1 y 2 (`N_CHNLS = 2`). Los canales 3–8 quedaban activos por defecto, consumiendo corriente innecesariamente y pudiendo introducir ruido. Se implementa la secuencia de dos pasos recomendada por el datasheet para apagar un canal correctamente: primero poner el MUX en corto (`MUX_IN_SHORT`) con `PD_NORMAL`, y luego activar `PD_POWERDOWN`.

```
  adc.sendCommand(ADS119X_CMD_SDATAC);
  adc.setAllChannelGain(ADS119X_CHnSET_GAIN_12);
  adc.setAllChannelMux(ADS119X_CHnSET_MUX_NORMAL); // activa todos los canales

+ //Desactivo canales que no voy a usar --------------------------------

+ // Recomendacion datasheet: primero MUX en corto con PD=0, luego PD=1.

+ adc.setChannelSettings(ADS119X_ADD_CH3SET, ADS119X_CHnSET_PD_NORMAL,
ADS119X_CHnSET_GAIN_1, ADS119X_CHnSET_MUX_IN_SHORT);

+ adc.setChannelSettings(ADS119X_ADD_CH4SET, ADS119X_CHnSET_PD_NORMAL,
ADS119X_CHnSET_GAIN_1, ADS119X_CHnSET_MUX_IN_SHORT);

+ adc.setChannelSettings(ADS119X_ADD_CH5SET, ADS119X_CHnSET_PD_NORMAL,
ADS119X_CHnSET_GAIN_1, ADS119X_CHnSET_MUX_IN_SHORT);

+ adc.setChannelSettings(ADS119X_ADD_CH6SET, ADS119X_CHnSET_PD_NORMAL,
ADS119X_CHnSET_GAIN_1, ADS119X_CHnSET_MUX_IN_SHORT);

+ adc.setChannelSettings(ADS119X_ADD_CH7SET, ADS119X_CHnSET_PD_NORMAL,
ADS119X_CHnSET_GAIN_1, ADS119X_CHnSET_MUX_IN_SHORT);
```

```
+ adc.setChannelSettings(ADS119X_ADD_CH8SET, ADS119X_CHnSET_PD_NORMAL,
ADS119X_CHnSET_GAIN_1, ADS119X_CHnSET_MUX_IN_SHORT);

+

+ adc.setChannelSettings(ADS119X_ADD_CH3SET, ADS119X_CHnSET_PD_POWERDOWN,
ADS119X_CHnSET_GAIN_1, ADS119X_CHnSET_MUX_IN_SHORT);

+ adc.setChannelSettings(ADS119X_ADD_CH4SET, ADS119X_CHnSET_PD_POWERDOWN,
ADS119X_CHnSET_GAIN_1, ADS119X_CHnSET_MUX_IN_SHORT);

+ adc.setChannelSettings(ADS119X_ADD_CH5SET, ADS119X_CHnSET_PD_POWERDOWN,
ADS119X_CHnSET_GAIN_1, ADS119X_CHnSET_MUX_IN_SHORT);

+ adc.setChannelSettings(ADS119X_ADD_CH6SET, ADS119X_CHnSET_PD_POWERDOWN,
ADS119X_CHnSET_GAIN_1, ADS119X_CHnSET_MUX_IN_SHORT);

+ adc.setChannelSettings(ADS119X_ADD_CH7SET, ADS119X_CHnSET_PD_POWERDOWN,
ADS119X_CHnSET_GAIN_1, ADS119X_CHnSET_MUX_IN_SHORT);

+ adc.setChannelSettings(ADS119X_ADD_CH8SET, ADS119X_CHnSET_PD_POWERDOWN,
ADS119X_CHnSET_GAIN_1, ADS119X_CHnSET_MUX_IN_SHORT);

+ //---------------------------------------------------------------------



  adc.setDataRate(ADS119X_DRATE_500SPS);
  adc.sendCommand(ADS119X_CMD_START);
  adc.sendCommand(ADS119X_CMD_RDATAC);
```

Por qué dos pasos

El datasheet especifica explícitamente que al apagar un canal se debe poner primero el MUX en corto antes de activar el bit PD:

> *[DS]* ***Datasheet p. 45 — CHnSET, Bit 7 (PD):*** *"When powering down a channel, it is recommended that the channel be set to input short by setting the appropriate MUXn[2:0] = 001 of the CHnSET register."*

Si se activa `PD_POWERDOWN` directamente sin pasar por `MUX_IN_SHORT`, la entrada del canal queda flotante durante la transición, lo que puede inducir carga en los

condensadores internos del PGA y generar glitches en los canales activos adyacentes.

[+] Pros	[!] Contras
Cumple la recomendación del datasheet para power-down de canales	Añade 12 llamadas SPI extra en `setup()` — irrelevante en tiempo de arranque
Reduce consumo: 6 canales PGA+ADC apagados (~350 µW/canal × 6 = ~2.1 mW ahorrados)	Los canales 3–8 quedan permanentemente apagados — si se necesitan en el futuro hay que reactivarlos explícitamente
Elimina posibles fuentes de ruido de canales flotantes activos	—
Gain puesto a 1 antes del powerdown — evita saturar el PGA durante la transición	—

Conformidad con el Datasheet SBAS471C

CHnSET — Bit 7 (PD): Power-down

La secuencia de dos pasos implementada reproduce exactamente la recomendación del datasheet:

Paso	Acción	Valor CHnSET	Propósito
1	MUX en corto, PD=0	`PD_NORMAL + GAIN_1 + MUX_IN_SHORT`	Cortocircuitar la entrada antes de apagar
2	Activar power-down	`PD_POWERDOWN + GAIN_1 + MUX_IN_SHORT`	Apagar el canal con entrada ya en corto

Impacto en consumo (ADS1198, AVDD = 3V)

Según la Tabla de Electrical Characteristics del datasheet, cada canal PGA+ADC consume ~350 µW. Con 6 canales apagados:

Configuración	Canales activos	Consumo estimado
Original (todos activos)	8	~4.3 mW (típico ADS1198)

Configuración	Canales activos	Consumo estimado
Nueva (solo CH1 y CH2)	2	~1.0 mW (estimado)
Ahorro	6 canales	**~3.3 mW**

> *Valores estimados. El consumo real depende de la tensión de alimentación y de si RLD/WCT están activos.*

Resumen

#	Archivo	Cambio	Impacto
C10	`ADS119X.h`	Añadidos `PD_NORMAL` (0x00) y `PD_POWERDOWN` (0x80)	Legibilidad, consistencia con el resto del header
C11	`main.ino`	Power-down de CH3–CH8 en dos pasos según datasheet	Reduccion de consumo ~3.3 mW, eliminacion de ruido

---

Referencia: ADS1194/6/8 datasheet SBAS471C — CHnSET: Individual Channel Settings (p. 45).